Введение

Курсовой проект «Разработка игрового приложения «Кофе&Усы» посвящён созданию двухмерного интерактивного игрового приложения в жанре симулятора кафе с элементами интерактивного повествования. В основе игрового процесса лежат механики последовательного обслуживания посетителей, приготовления кофейных напитков по строгим рецептам и управление инвентарём персонажа. Главной особенностью является наличие сюжетной линии, в основе которой лежит взаимодействие игрока с внутриигровым персонажем — бездомной кошкой, забота о которой напрямую влияет на индекс доверия и определяет одну из трёх вариативных концовок игры.

В современном мире симуляторы бизнеса и повседневности стабильно сохраняют высокую популярность. Они позволяют пользователям отвлечься от повседневной рутины, развивать внимательность и логическое мышление. Игровое приложение «Кофе&Усы» создаёт медитативную атмосферу уютного заведения, где геймплей сфокусирован не на скорости, а на точности и правильности выполнения технологических цепочек приготовления напитков. Процесс взаимодействия с кухонным оборудованием построен на механике триггерных зон с контекстными подсказками и звуковым сопровождением действий без использования сложной покадровой анимации, что делает интерфейс лаконичным и интуитивно понятным.

Кроме того, проект ориентирован на углубление навыков программирования. Использование языка программирования высокого уровня C++ и мультимедийной библиотеки SFML позволит на практике применить ключевые концепции объектно-ориентированного программирования.

Далее приведем краткое описание разделов пояснительной записки.

Первый раздел носит название «Анализ задачи». В нём представлена постановка задачи, включающая исследование предметной области игровой индустрии в жанре симуляторов кафе и определение организационно-экономической сущности разрабатываемой программы. Также в этом разделе проанализированы существующие аналоги программного продукта, чётко классифицированы все входные и выходные данные. В подразделе «Инструменты разработки» обоснован выбор языка C++, библиотеки SFML, а также установлены минимальные и оптимальные системные требования для корректного функционирования приложения.

В разделе «Проектирование задачи» рассмотрены архитектурные аспекты разработки программного продукта. Здесь можно узнать о том, как организованы данные в коде и как устроен игровой цикл, управляющий сменой дней и игровых экранов. В данном разделе детально спроектирован пользовательский интерфейс,

составлены алгоритмы обработки информации и проверки корректности последовательности сборки ингредиентов, а также описана структура хранения игрового прогресса по дням.

«Реализация» – это третий раздел пояснительной записки, в котором приводится детальное описание программных классов (игрока, клиентов, интерактивных объектов и сущности кошки) и их взаимодействия. В этом разделе чётко описаны функции пользователя, структура хранения состояния инвентаря на основе перечислений для отслеживания этапов рецептуры и распределение аудиоресурсов. Здесь также представлена таблица с полной аннотацией файлов и модулей, используемых в проекте.

Четвертый раздел – «Тестирование». В нём описано полное тестирование этой программы. В ходе тестов проверяется, как персонаж сталкивается со стенами, правильно ли срабатывают триггерные зоны оборудования при нажатии определенной клавиши, как игра сбрасывает неправильно собранный заказ, а также как начисляются баллы привязанности кошки и переключаются дни. Будут смоделированы все возможные действия пользователя при сборке заказов и прохождении сюжетных сцен, начиная от запуска до выхода.

В разделе «Применение» описано целевое назначение программного продукта, область его практического применения, среда функционирования. Также в нем будет описано использование справочной системы.

В «Список использованных источников» приводится перечень всех источников, которые были использованы при разработке проекта.

В приложении приводится ключевые фрагменты исходного кода.

В графической части будет представлена структура проекта.

Проект направлен на создание не просто симулятора, а завершенного, атмосферного игрового опыта в стиле Pixel Art, где техническая строгость объектно-ориентированной архитектуры сочетается с разветвленной повествовательной логикой. Разработка всех компонентов «Кофе&Усы» позволит получить ценный практический опыт в области создания интерактивных мультимедийных приложений и проектирования сложных программных систем.

1 Анализ задачи

1.1 Постановка задачи

Наименование задачи: «Разработка игрового приложения «Кофе&Усы».

Цель разработки: создание игрового 2D-приложения, симулирующего работу уютного кафе и реализующего линейную сюжетную линию спасения бездомного животного.

Назначение: игровое приложение предназначено для развлечения, погружения в интерактивную историю, а также для демонстрации навыков объектно-ориентированного программирования, работы с графическими библиотеками, обработки событий и реализации игровых состояний.

Предметная область: проект относится к жанру симуляторов и визуальных новелл. В отличие от классических бизнес-симуляторов (где игровой процесс завязан на ограничении времени и таймерах), в данном проекте акцент сделан на медитативном геймплее и поэтапном развитии сюжета. Ближайшим аналогом по визуальному стилю является игра Stardew Valley, однако в «Кофе&Усы» акцент сделан не на открытом мире, а на сюжетной линии и симуляции работы кафе.

Разрабатываемый программный продукт позволит выполнить следующие действия в рамках игрового процесса:

- обслуживание клиентов: прием и выдача заказов, состоящих из напитков (черный кофе, кофе с молоком/сливками, айс-кофе) и выпечки (круассаны);
- механика приготовления: последовательное комбинирование ингредиентов на кухне с использованием системы «одного слота» инвентаря;
- утилизация брака: очистка инвентаря при помощи взаимодействия с мусорным ведром в случае ошибки игрока;
- экраны заставок: отображение текстовых заставок между игровыми днями с фиксацией внутриигровой экономики (баланса кошелька);
- сюжетные развилки: совершение критических выборов в конце рабочих дней, влияющих на скрытый счетчик кармы кошки;
- динамический финал: расчет и демонстрация одной из трех концовок на основе действий игрока.

1.2 Инструменты разработки

Для реализации проекта «Кофе&Усы» будет выбран язык программирования C++ в сочетании с мультимедийной библиотекой SFML (Simple and Fast Multimedia Library). SFML обеспечивает эффективную работу с 2D-графикой, спрайтами, текстурами, звуковыми эффектами и пользовательским вводом (клавиатура).

Дополнительный стек технологий и инструментарий:

– среда разработки: Microsoft Visual Studio 2026.

– локализация: для корректной работы с кириллицей в интерфейсе и сюжетных диалогах будет использоваться функция-обёртка U8(), преобразующая строки в кодировке UTF-8 (стандартный тип std::string) во внутренний формат sf::String библиотеки SFML.

– графические ресурсы: разработка спрайтов окружения, персонажей, иконок меню будет выполняться в редакторах Aseprite и Figma.

– хранение данных: все игровые данные, включая параметры доступных рецептов по дням, сюжетные диалоги и тексты интермиссий, будут хранится непосредственно в исходном коде в виде статических массивов и условных операторов.

– документирование и презентация: Microsoft Word 2024 и Microsoft PowerPoint 2024.

Разработка и тестирование будет производится на аппаратном комплексе со следующими характеристиками:

– процессор: AMD Ryzen 4800H with Radeon Graphics;

– оперативная память: 16 GB RAM;

– видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB), AMD Radeon(TM) Graphics (496 MB);

– операционная система: Windows 10;

– разрешение экрана: 1920x1080.

1.3 Требования к приложению

Функциональные требования:

– управление: движение персонажа будет осуществляться кнопками WASD, а любое взаимодействие (смена состояния инвентаря, сдача заказа) – строго по нажатию клавиши [E].

– ограничение инвентаря: в инвентаре будет только один предмет одновременно. Логика смешивания должна жестко контролировать рецептуру.

– интерфейс заказов: заказ будет отображаться над головой клиента в виде графического облачка со списком иконок, которые будут динамически вычеркиваться при поштучной отдаче правильных позиций.

– эффекты среды: будет осуществляться смена фонового изображения и фоновой мелодии при наступлении сюжетного триггера на 3-й день.

– визуализация финалов: в зависимости от накопленных игроком очков кармы и совершённых выборов программа будет определять одну из трёх концовок.

Требования к надёжности:

– стабильность логики клиентов: исключение бесконечных циклов ожидания или зависания логики при переходе между клиентами. При ошибочной подаче блюда программа не должна блокироваться – будет выводится предупреждающий текст.

– управление памятью: освобождение памяти объектов клиентов осуществляется автоматически — список клиентов хранится в контейнере std::vector<Client>, который самостоятельно уничтожает элементы при очистке в конце каждого дня, что исключает утечки памяти.

– производительность: будет обеспечение стабильной кадровой частоты (FPS) за счет оптимизации отрисовки спрайтов.

2 Проектирование задачи

2.1 Организация данных

В разрабатываемом игровом приложении «Кофе&Усы» организация данных будет построена на сочетании статически загружаемых ресурсов, динамических структур данных и объектно-ориентированного подхода к хранению игровой информации и делятся они на три вида.

Условно-постоянные данные – будут ресурсы, подготовленные разработчиком: графические изображения в формате PNG, звуковые эффекты и музыка в формате OGG, шрифт TTF. Данные загружаются из внешних файлов при запуске игры и не изменяются в процессе работы.

Входные данные – действия игрока будут осуществляться через клавиатуру: перемещение персонажа клавишами WASD, взаимодействие с объектами клавишей E, открытие меню паузы клавишей ESC, навигация по пунктам меню клавишами W/S и A/D, выбор в диалоговых меню клавишами 1/2 или Enter.

Выходные данные – визуальное отображение игрового мира, текстовые подсказки, игровая статистика (день, количество обслуженных клиентов, кошелек), финальные концовки, звуковое сопровождение.

2.2 Процессы

Основой игрового процесса будет являться симуляция работы бариста в кофейне. Игроку необходимо будет обслуживать посетителей, приготовить напитки и принять решения, влияющие на сюжет.

Движение будет реализовано через обработку нажатий WASD с проверкой коллизий со стенами. Проверка столкновений будет выполняться раздельно по осям X и Y, что позволит персонажу плавно скользить вдоль стен, а не застревать при касании.

Взаимодействие со станциями. При нажатии E будет проверяться близость к интерактивному объекту. Кофемашина будет давать чёрный кофе. Холодильник будет открывать меню выбора добавок (молоко или сливки), но только при наличии в инвентаре чёрного кофе. В противном случае игроку будет выводится соответствующая подсказка. Морозильник будет превращать кофе с молоком в айс-кофе. Коробка с десертами будет давать круассан. Мусорное ведро будет очищать инвентарь. Касса позволит отдать заказ клиенту.

Система клиентов. Посетители будут приходить с интервалом в 2 секунды. У каждого будет генерироваться случайный заказ. Клиент будет идти к кассе, ждать, пока игрок передаст нужный предмет, затем он уйдет. При полном выполнении заказа счётчик обслуженных клиентов будет увеличиваться.

Прогрессия дней. Игра будет длиться 5 дней. Каждый день будет завершаться катсценой с выбором: помочь кошке или игнорировать (дни 1–3), ключевой выбор между угощением для кошки и мечтой (день 4), финал с анализом всех выборов (день 5). Целевое количество клиентов: день 1 – 4, день 2 – 5, дни 3–4 – по 6, день 5 – 7.

Сюжетные триггеры будут активировать «мысли» персонажа при достижении определённых условий.

Концовки будут зависеть от действий игрока: идеальная – если на 4-й день будет куплено угощение для кошки; плохая – если будут куплены духи, а карма кошки будет низкая; нейтральная – будет во всех остальных случаях.

2.3 Описание внешнего пользовательского интерфейса

Интерфейс игры будет выполнен в тёплой кофейной цветовой гамме.

Главное меню будет содержать пять пунктов: «Новая игра», «Настройки», «Правила игры», «Справка», «Выход». Навигация – клавишами W/S, выбор – Enter.

Настройки позволят регулировать громкость музыки клавишами ←/→. Возврат в меню – Enter.

Пункт «Справка» будет открывать внешний справочный файл в формате CHM с информацией об авторе и применении.

Игровое поле отобразит интерьер кофейни, персонажа, клиентов и интерактивные объекты. В левом нижнем углу будет отображаться инвентарь. В нижней части экрана будут появляться «мысли» персонажа.

Меню паузы (Esc) будет содержать информацию о дне, прогрессе, кошельке, подсказки по управлению, список рецептов и две кнопки: «Продолжить» и «В главное меню».

Всплывающие окна – выбор добавки в холодильнике (молоко/сливки) и моральный выбор в 4-й день.

Сцены и концовки – заставки с изображением и текстом, которые будут подводить итог игровой сессии.

Структура навигации по проекту представлена на рисунке 1:



Рисунок 1 – Структура навигации по проекту

3 Реализация

3.1 Структура программы

Проект представляет собой игровое приложение «Кофе&Усы» с элементами симуляции кафе и сюжетной линией. Программа построена по принципу игрового цикла (Game Loop) с разделением логики на три основные фазы: обработка событий (handleEvents), обновление состояния игры (update) и рендеринг (render). Весь проект состоит из трёх основных модулей.

Рассмотрим назначение каждого модуля:

1 Модуль main.cpp – точка входа в приложение. Содержит функцию WinMain, которая запускает основной игровой цикл, создаёт экземпляр класса Game и управляет его жизненным циклом. Отвечает за запуск программы.

2 Модуль Game.h – заголовочный файл, содержащий объявление класса Game, всех используемых структур, перечислений и вспомогательных функций. Определяет интерфейс для работы с игровыми объектами, состояниями и данными. Содержит описание всех полей и методов класса, а также типы данных для клиентов, станций и мыслей персонажа.

3 Модуль Game.cpp – основной файл реализации проекта, содержащий реализацию всех методов класса Game. Включает в себя игровую логику: загрузку ресурсов, управление состояниями игры, обработку ввода, обновление объектов, рендеринг графики, работу со звуком, управление клиентами и заказами, а также систему сюжетных событий.

3.1.1 Структура и описание процедур и функций пользователя

Описание разработанных методов класса Game приведено в таблице 1. В проекте активно используются возможности стандартной библиотеки шаблонов (STL), такие как векторы (std::vector) для хранения динамических списков объектов, опциональные значения (std::optional) для объектов, которые могут отсутствовать, и функциональные объекты (std::function) для организации очереди загрузки ресурсов.

Таблица 1 – Процедуры и функции

Имя процедуры (функции)	В каком модуле находится	За каким компонентом закреплена	Назначение
1	2	3	4
Game()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Инициализация окна и запуск загрузки ресурсов

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
~Game()	Game.cpp	sf::Sound	Освобождение памяти звуковых объектов
run()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Запуск основного игрового цикла
handleEvents()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Обработка событий окна и нажатий клавиш
update()	Game.cpp	sf::Clock	Обновление состояния игры на каждом кадре
render()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка текущего состояния игры
buildLoadQueue()	Game.cpp	std::vector	Формирование очереди загрузки ресурсов
updateLoading()	Game.cpp	std::vector	Выполнение одной задачи из очереди загрузки
loadImage()	Game.cpp	sf::Texture, sf::Sprite	Загрузка текстуры и создание спрайта
setupPlayer()	Game.cpp	sf::RectangleShape, sf::Sprite	Инициализация игрока и его спрайта
setupStations()	Game.cpp	std::vector	Создание всех игровых станций
startDay()	Game.cpp	sf::Music, sf::Sprite	Запуск нового игрового дня
resetDay()	Game.cpp	std::vector, Item	Сброс параметров к началу дня
updateMove()	Game.cpp	sf::RectangleShape, std::vector	Обработка движения игрока и коллизий
updateTriggers()	Game.cpp	Thought, sf::Clock	Проверка условий сюжетных событий
updateClients()	Game.cpp	std::vector, sf::Clock	Обновление состояния клиентов
spawnClient()	Game.cpp	std::vector, sf::Texture	Создание нового клиента
makeOrder()	Game.cpp	std::mt19937	Генерация случайного заказа
checkDayEnd()	Game.cpp	sf::Clock, std::vector	Проверка условий завершения дня
interact()	Game.cpp	std::vector, std::vector	Взаимодействие с объектами и клиентами
useStation()	Game.cpp	sf::Sound	Выполнение действия на станции
giveItem()	Game.cpp	Item, sf::Sound	Передача предмета клиенту
openCatScene()	Game.cpp	sf::Sprite	Открытие сцены с кошкой
applyVolume()	Game.cpp	sf::Music, sf::Sound	Установка громкости всех звуков

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
fadeOutMusic()	Game.cpp	sf::Music	Плавное затухание фоновой музыки
showThought()	Game.cpp	Thought	Отображение мысли персонажа
drawCafe()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Sprite	Отрисовка фона и статических объектов
drawPlaying()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка игрового процесса
drawClosing()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка экрана закрытия кафе
drawMainMenu()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Sprite	Отрисовка главного меню
drawSettings()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка экрана настроек
drawRules()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка экрана правил игры
drawHelp()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка экрана справки
drawIntermission()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Sound	Отрисовка экрана между днями
drawCatScene()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Sprite	Отрисовка сцены с кошкой
drawDay4()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Sprite	Отрисовка экрана выбора на 4-й день
drawEnding()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Sprite	Отрисовка финальной сцены
drawPauseMenu()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка меню паузы
drawInventory()	Game.cpp	sf::RenderWindow, Item	Отрисовка инвентаря игрока
drawOrderBubble()	Game.cpp	sf::RenderWindow, Client	Отрисовка заказа над клиентом
drawThought()	Game.cpp	sf::RenderWindow, Thought	Отрисовка облака мысли
drawFridgePopup()	Game.cpp	sf::RenderWindow, Item	Отрисовка окна холодильника
drawMenuBtn()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка кнопки меню
drawSmallBtn()	Game.cpp	sf::RenderWindow	Отрисовка маленькой кнопки
onMenuKey()	Game.cpp	GameState	Обработка клавиш в меню
onFridgeKey()	Game.cpp	Item	Обработка выбора в холодильнике
onCatKey()	Game.cpp	int, int	Обработка выбора в сцене с кошкой
onDay4Key()	Game.cpp	bool, bool, int	Обработка выбора на 4-й день

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
isNear()	Game.cpp	sf::FloatRect	Проверка близости игрока к объекту
itemLabel()	Game.cpp	Item	Получение названия предмета
itemColor()	Game.cpp	Item	Получение цвета предмета
dayTarget()	Game.cpp	int	Получение количества клиентов на день
txt()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Font	Вывод текста на экран
txtWrap()	Game.cpp	sf::RenderWindow, sf::Font	Вывод текста с переносом строк
stopGameMusic()	Game.cpp	sf::Music	Остановка фоновой музыки игровых дней
fadeOutEndingMusic()	Game.cpp	sf::Music	Плавное затухание музыки перед концовкой
OpenHelp()	Game.cpp	ShellAPI	Открытие внешнего справочного файла CHM

3.1.2 Описание использованных компонентов

Описание использованных для разработки приложения компонентов SFML приводится в таблице 3.2.

Таблица 2 – Использованные компоненты SFML

Компонент	В какой модуле используется	Назначение
1	2	3
sf::RenderWindow	Game.cpp	Создание и управление графическим окном в полноэкранном режиме
sf::View	Game.cpp	Установка области отображения игрового мира
sf::Font	Game.cpp	Загрузка шрифта для отображения текста
sf::Text	Game.cpp	Создание и отображение текстовых надписей
sf::Texture	Game.cpp	Загрузка и хранение графических изображений
sf::Sprite	Game.cpp	Отображение текстур на экране
sf::RectangleShape	Game.cpp	Отрисовка прямоугольных элементов интерфейса и объектов
sf::CircleShape	Game.cpp	Отрисовка круглых элементов интерфейса
sf::SoundBuffer	Game.cpp	Загрузка и хранение звуковых данных
sf::Sound	Game.cpp	Воспроизведение звуковых эффектов
sf::Music	Game.cpp	Потоковое воспроизведение фоновой музыки
sf::Clock	Game.cpp	Измерение времени для анимаций и таймеров

Продолжение таблицы 2

1	2	3
sf::Event	Game.cpp	Обработка событий ввода от пользователя
sf::Keyboard	Game.cpp	Проверка состояния клавиш клавиатуры
sf::FloatRect	Game.cpp	Проверка столкновений и близости объектов
sf::Color	Game.cpp	Задание цветовых значений для отрисовки

3.2 Спецификация программы

Состав проекта и назначение каждого файла приводятся в таблице 3.3.

Таблица 3 – Спецификация программы

Имя файла	Назначение
1	2
cat_coffee.exe	Исполняемый файл игры
Game.cpp	Реализация основного класса Game
Game.h	Заголовочный файл класса Game
main.cpp	Точка входа в программу
EpilepsySansBold.ttf	Шрифт для отображения текста
images/background11.png	Фоновое изображение кафе (обычные дни)
images/background_3.png	Фоновое изображение кафе (день с дождём)
images/barista_front.png, back.png, left.png, right.png	Спрайты баристы (вид спереди, сзади, слева, справа)
images/customer_male_front.png, back.png, left.png, right.png	Спрайты мужского клиента (вид спереди, сзади, слева, справа)
images/customer_female_front.png, back.png, left.png, right.png	Спрайты женского клиента (вид спереди, сзади, слева, справа)
images/menu_bg.png	Фоновое изображение главного меню
images/cat_scene_1.png ... cat_scene_5.png	Изображения сцен с кошкой
images/good_ending.png	Изображение хорошей концовки
images/neutral_ending.png	Изображение нейтральной концовки
images/bad_ending.png	Изображение плохой концовки
music/menu_theme.ogg	Фоновая музыка главного меню
music/game_theme.ogg	Фоновая музыка игровых дней
music/day3_theme.ogg	Фоновая музыка третьего дня
music/coffee.ogg	Звук приготовления кофе
music/milk.ogg	Звук добавления молока/сливок
music/ice.ogg	Звук добавления льда
music/croissant.ogg	Звук взятия круассана
music/order_complete.ogg	Звук завершения заказа
music/tick.ogg	Звук перехода к новому дню
Help/Help.chm	Справочный файл с информацией об авторе и применении

4 Тестирование

При разработке программы возникающие ошибки и недоработки устранялись непосредственно на этапе реализации. После завершения разработки проведено функциональное тестирование, цель которого – проверка работоспособности всех элементов приложения в автономном режиме.

Результаты тестирования приведены в таблице 4.1.

Таблица 4 – Отчёт о результатах тестирования

Тест	Ожидаемый результат	Фактический результат	Результат тестирования
1	2	3	4
Проверка загрузки игры	Отображение экрана загрузки с прогресс-баром	Отобразился экран загрузки с прогресс-баром	Выполнено
Проверка главного меню	Отображение главного меню с кнопками	Отобразилось главное меню с кнопками	Выполнено
Проверка навигации по меню	Перемещение выделения между пунктами меню	Произошло перемещение выделения между пунктами меню	Выполнено
Проверка кнопки «Новая игра»	Запуск первого игрового дня	Запустился первый игровой день	Выполнено
Проверка кнопки «Настройки»	Открытие экрана настроек громкости	Открылся экран настроек громкости	Выполнено
Проверка регулятора громкости	Изменение громкости звука при нажатии стрелок	Изменилась громкость звука при нажатии стрелок	Выполнено
Проверка кнопки «Правила игры»	Отображение правил игры	Отобразились правила игры	Выполнено
Проверка кнопки «Справка»	Открытие внешнего справочного файла CHM	Открылся внешний справочный файл CHM	Выполнено
Проверка кнопки «Выход»	Закрытие приложения	Приложение закрылось	Выполнено
Проверка движения игрока	Перемещение баристы по кафе	Произошло перемещение баристы по кафе	Выполнено
Проверка коллизий со стенами	Невозможность прохода сквозь стены	Обеспечена невозможность прохода сквозь стены	Выполнено
Проверка взаимодействия с кофемашиной	Взятие чёрного кофе в инвентарь	Чёрный кофе добавился в инвентарь	Выполнено
Проверка взаимодействия с холодильником	Открытие окна выбора добавок	Открылось окно выбора добавок	Выполнено

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
Проверка добавления молока к кофе	Превращение чёрного кофе в кофе с молоком	Чёрный кофе превратился в кофе с молоком	Выполнено
Проверка добавления сливок к кофе	Превращение чёрного кофе в кофе со сливками	Чёрный кофе превратился в кофе со сливками	Выполнено
Проверка взаимодействия с морозильником	Превращение кофе с молоком в айс-кофе	Кофе с молоком превратился в айс-кофе	Выполнено
Проверка взаимодействия с витриной	Взятие круассана в инвентарь	Круассан добавился в инвентарь	Выполнено
Проверка взаимодействия с мусорным ведром	Очистка инвентаря	Инвентарь очистился	Выполнено
Проверка появления клиента	Появление клиента в кафе через 2 секунды	Клиент появился в кафе через 2 секунды	Выполнено
Проверка отображения заказа клиента	Отображение облака с заказом над клиентом	Отобразилось облако с заказом над клиентом	Выполнено
Проверка передачи правильного предмета	Исчезновение предмета из заказа клиента	Предмет исчез из заказа клиента	Выполнено
Проверка передачи неправильного предмета	Отображение сообщения об ошибке	Отобразилось сообщение об ошибке	Выполнено
Проверка завершения заказа	Уход клиента, увеличение счётчика обслуженных	Клиент ушёл, счётчик обслуженных увеличился	Выполнено
Проверка окончания дня	Появление задания закрыть кафе	Появилось задание закрыть кафе	Выполнено
Проверка закрытия	Переход к сцене с кошкой	Произошёл переход к сцене с кошкой	Выполнено
Проверка паузы	Открытие меню паузы	Открылось меню паузы	Выполнено
Проверка кнопки «Продолжить» в паузе	Возврат в игровой процесс	Произошёл возврат в игровой процесс	Выполнено
Проверка кнопки «В главное меню» в паузе	Выход в главное меню	Произошёл выход в главное меню	Выполнено
Проверка выбора на 4-й день	Отображение экрана выбора с двумя вариантами	Отобразился экран выбора с двумя вариантами	Выполнено

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
Проверка выбора угощения для кошки	Переход к хорошей концовке	Произошёл переход к хорошей концовке	Выполнено
Проверка выбора духов	Переход к плохой или нейтральной концовке	Произошёл переход к плохой или нейтральной концовке	Выполнено
Проверка отображения концовки	Отображение финального экрана с текстом	Отобразился финальный экран с текстом	Выполнено
Проверка выхода из концовки	Возврат в главное меню	Произошёл возврат в главное меню	Выполнено
Проверка звуковых эффектов	Воспроизведение звуков при взаимодействии	Произошло воспроизведение звуков при взаимодействии	Выполнено
Проверка фоновой музыки	Воспроизведение музыки в меню и игре	Произошло воспроизведение музыки в меню и игре	Выполнено
Проверка плавного затухания музыки	Плавное затихание музыки при переходе	Произошло плавное затихание музыки при переходе	Выполнено

В ходе тестирования проверены все основные функции игры. Управление персонажем работает корректно, коллизии со стенами обрабатываются правильно, взаимодействие с игровыми объектами выполняется согласно заложенной логике.

Система клиентов функционирует стабильно: посетители приходят с заданным интервалом, отображают заказы, реагируют на переданные предметы и покидают кафе после выполнения заказа. Счётчик обслуженных клиентов обновляется корректно. Механика завершения дня и перехода к сюжетным сценам работает без ошибок.

Меню паузы открывается и закрывается, переходы между состояниями выполняются корректно. Сюжетные выборы на четвёртый день ведут к соответствующим концовкам. Звуковое сопровождение и регулировка громкости работают правильно.

Все элементы программы функционируют корректно и выполняют поставленные задачи. Игра готова к использованию.

5 Применение

5.1 Общие сведения о программном продукте

Целевое назначение: игровое приложение предназначено для развлечения, погружения в интерактивную историю, а также для демонстрации возможностей симуляции работы кафе с элементами визуальной новеллы.

Область практического применения: домашний досуг, ознакомление с механиками симуляторов и интерактивных историй. Программа рассчитана на широкий круг пользователей, интересующихся компьютерными играми жанра симуляторов и визуальных новелл.

Возможности программы:

- управление персонажем по кафе;
- приготовление кофейных напитков;
- обслуживание посетителей;
- прохождение сюжетной линии с вариативными концовками;
- регулировка громкости звука.

Разработка и тестирование проводились на ПК со следующими характеристиками:

- процессор AMD Ryzen 4800H with Radeon Graphics;
- объем ОЗУ 16 ГБ;
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU;
- операционная система Windows 10;
- разрешение экрана 1920x1080.

5.2 Инсталляция

Для установки игрового приложения «Кофе&Усы» необходимо запустить файл Coffee&Whiskers_setup.exe и следовать инструкциям установщика. Программа установки позволяет выбрать папку для установки и создать ярлык на рабочем столе. Установка сторонних компонентов не требуется — все необходимые библиотеки SFML включены в комплект поставки в виде DLL-файлов. После завершения установки приложение готово к запуску и не требует дополнительной настройки. Внешний вид окна завершения установки представлен на рисунке 2. После завершения установки приложение готово к запуску.

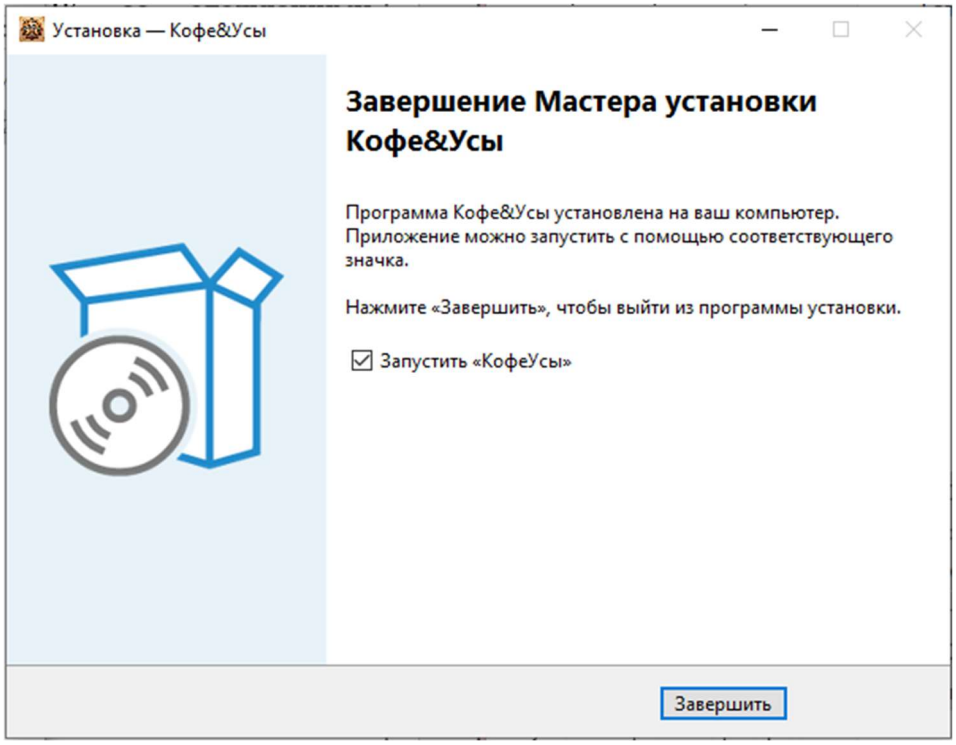


Рисунок 2 – Завершение установки игрового приложения

5.3 Выполнение программы

5.3.1 Запуск программы

Данную программу можно запустить различными способами.

Первым из них является запуск с помощью ярлыка на рабочем столе. Необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке с названием «Кофе&Усы». Вторым способом является запуск из каталога, в который устанавливалось приложение.

На рисунке 3 мы видим, что после запуска приложения на экране появляется загрузочный экран с названием игры и индикатором загрузки.

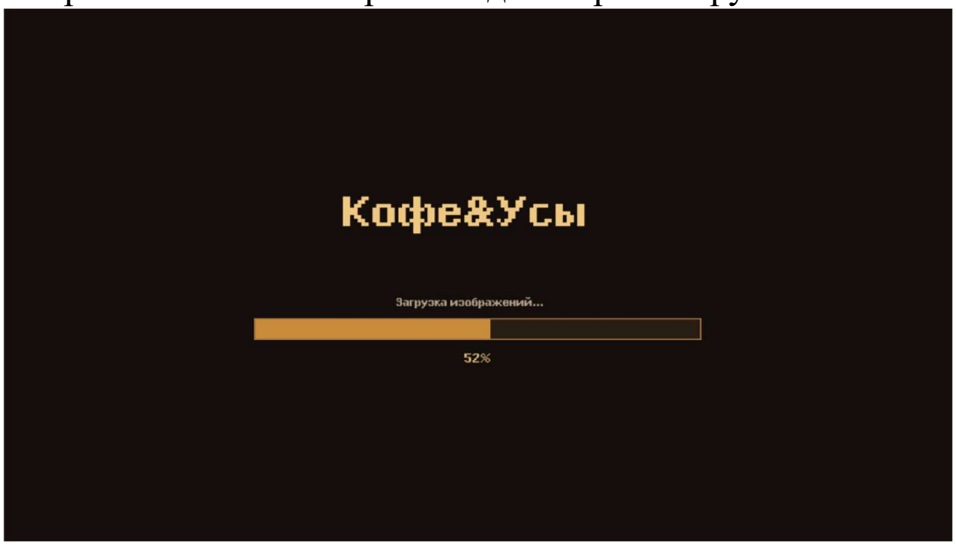


Рисунок 3 – Загрузочный экран

5.3.2 Инструкция по работе с программой

После запуска приложения на экране нас встречает главное меню это видно на рисунке 4.

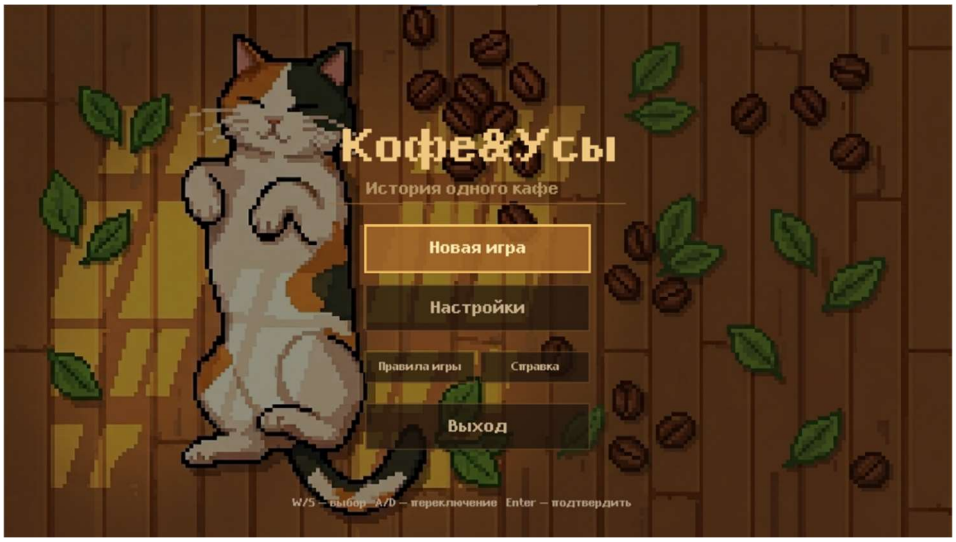


Рисунок 4 – Главное меню

При выборе пункта «Настройки» на рисунке 5 видно, что открывается экран регулировки громкости.

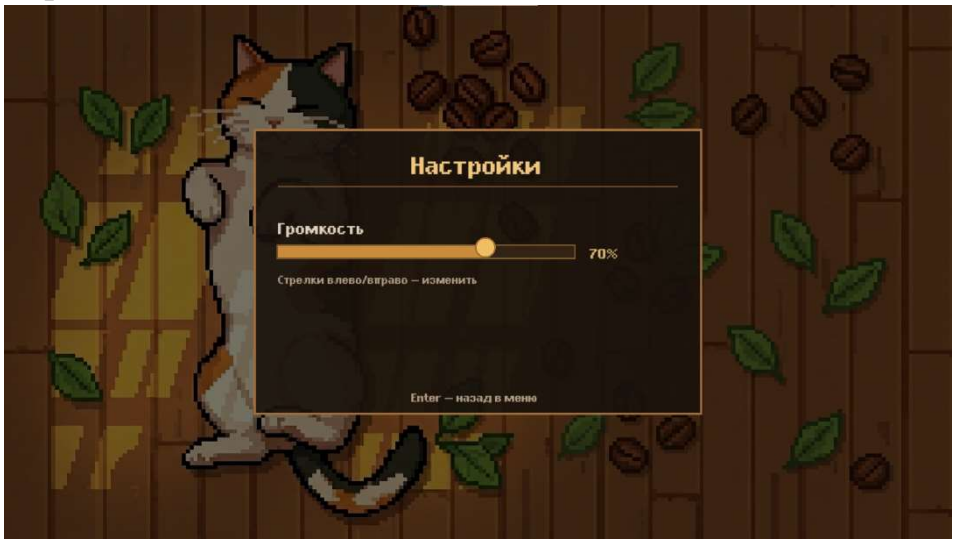


Рисунок 5 – Экран настроек

При выборе пункта «Правила игры» на рисунке 6 видим, что открывается экран с правилами игры.

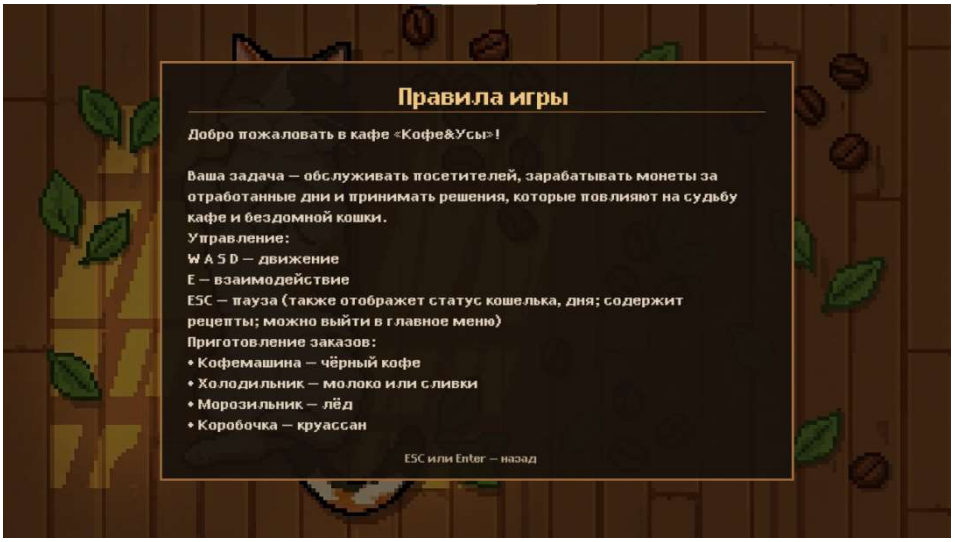


Рисунок 6 – Экран с правилами игры

При выборе пункта «Новая игра» отображается экран интермиссии, и он содержит текстовое описание сюжета текущего дня и баланс кошелька. Далее начинается игровой процесс это видно на рисунке 7. На экране отображается интерьер кафе с игровыми объектами, персонажем, его инвентарём и клиентом, который сделал заказ.

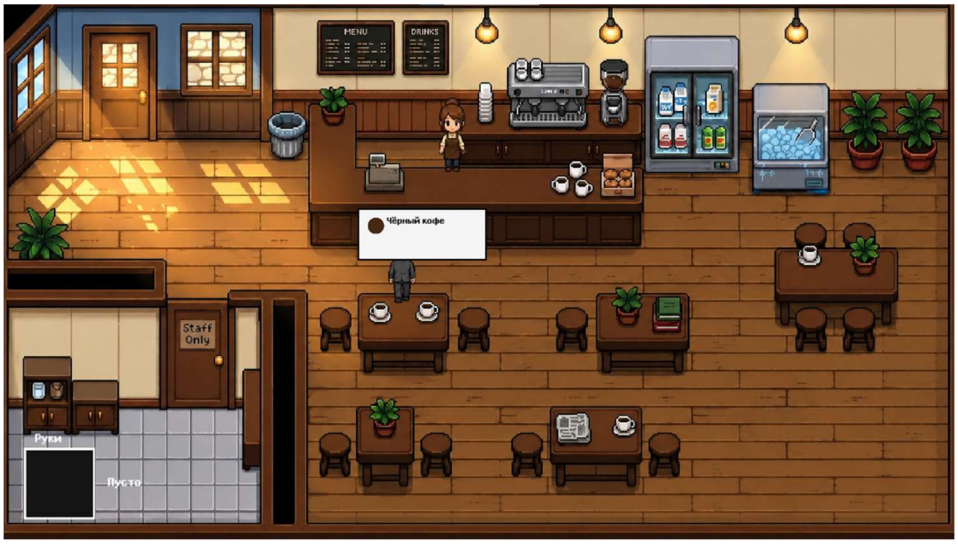


Рисунок 7 – Игровой процесс

Управление: W A S D – движение, E – взаимодействие, Esc – пауза. Станции: кофемашина – чёрный кофе; холодильник – молоко/сливки (только с чёрным кофе); морозильник – айс-кофе (только с кофе с молоком); коробочка – круассан; ведро – очистка инвентаря; касса – отдать заказ.

При нажатии клавиши Esc открывается меню паузы, что видно на рисунке 8, содержащее информацию о дне, прогрессе, кошельке, подсказки по управлению, список рецептов и две кнопки: «Продолжить» и «В главное меню». Навигация по кнопкам — клавишами A/D, выбор — Enter.



Рисунок 8 – Меню паузы

После обслуживания всех клиентов появляется задание закрыть кафе – необходимо подойти к двери и нажать E. После этого открывается сцена с кошкой, что видно на рисунке 9.

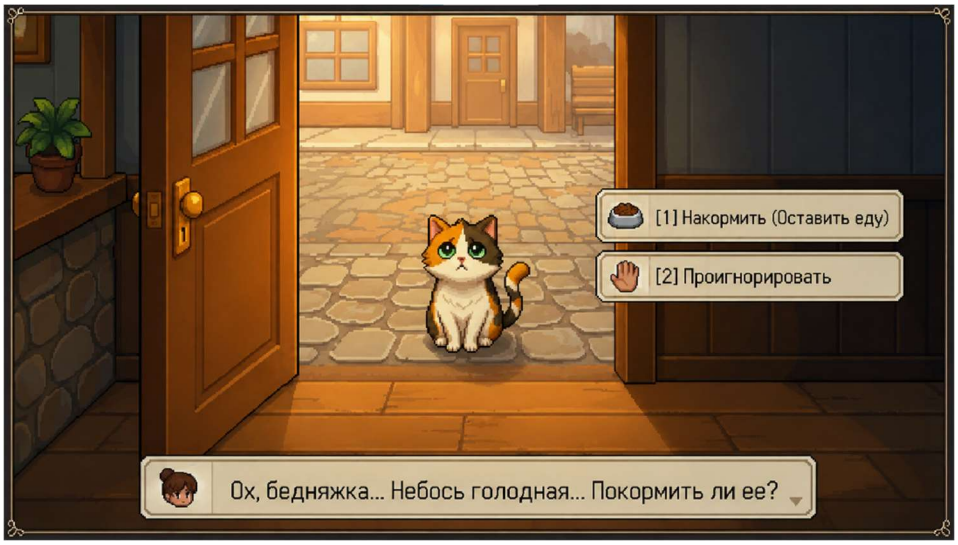


Рисунок 9 – Сцена с кошкой

На 4-й день после закрытия кафе игроку предоставляется ключевой моральный выбор и это видно на рисунке 10.



Рисунок 10 – Ключевой моральный выбор

По окончании 5-го дня отображается одна из трёх финальных концовок в зависимости от действий игрока: идеальная концовка, плохая концовка, нейтральная концовка. Примеры финальных концовок представлены на рисунках 11–13.

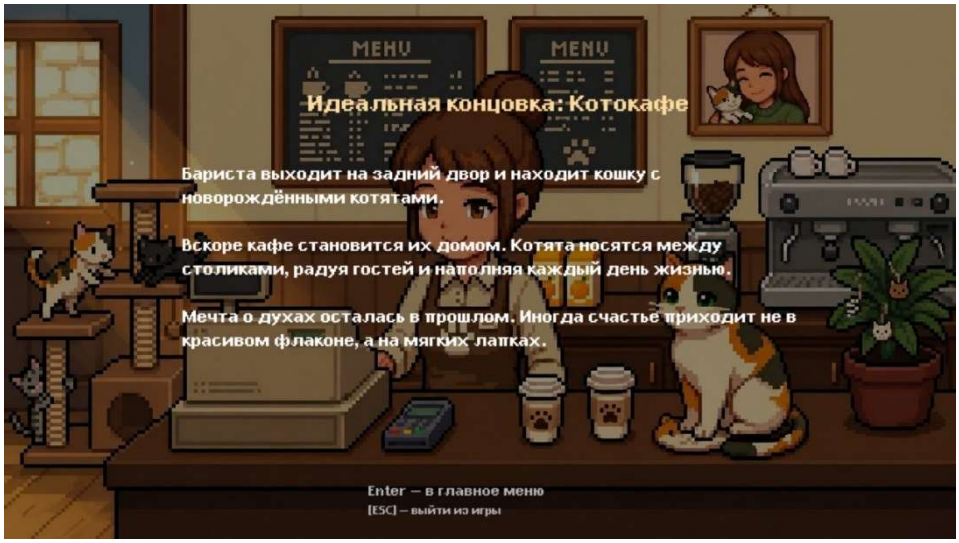


Рисунок 11 – Экран идеальной концовки

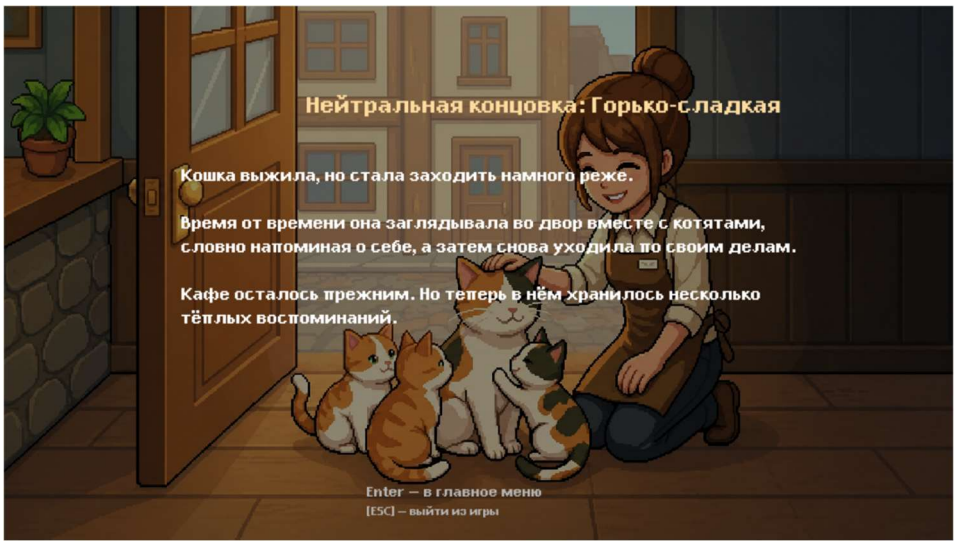


Рисунок 12 – Экран нейтральной концовки

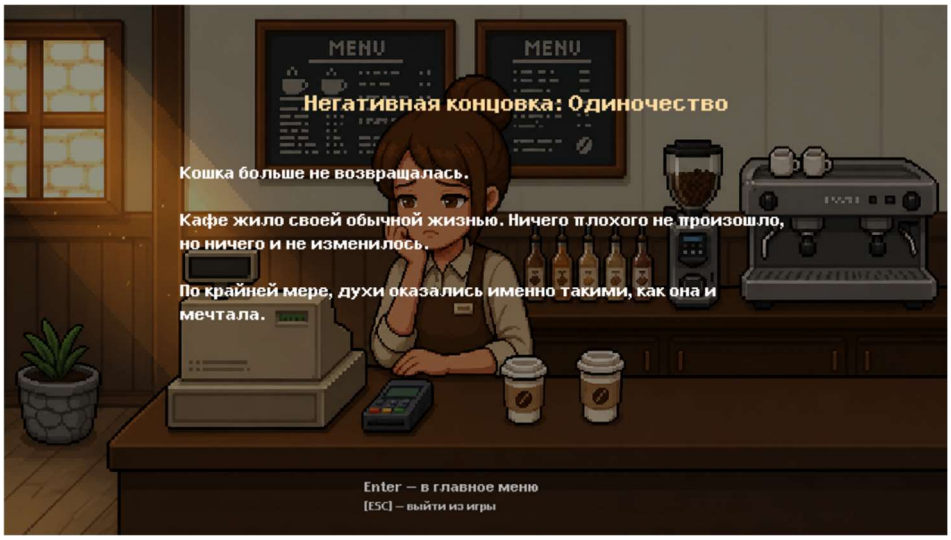


Рисунок 13 – Экран негативной концовки

5.3.3 Использование системы справочной информации

Справочную систему можно запустить с помощью пункта меню «Справка» это видно на рисунке 14.

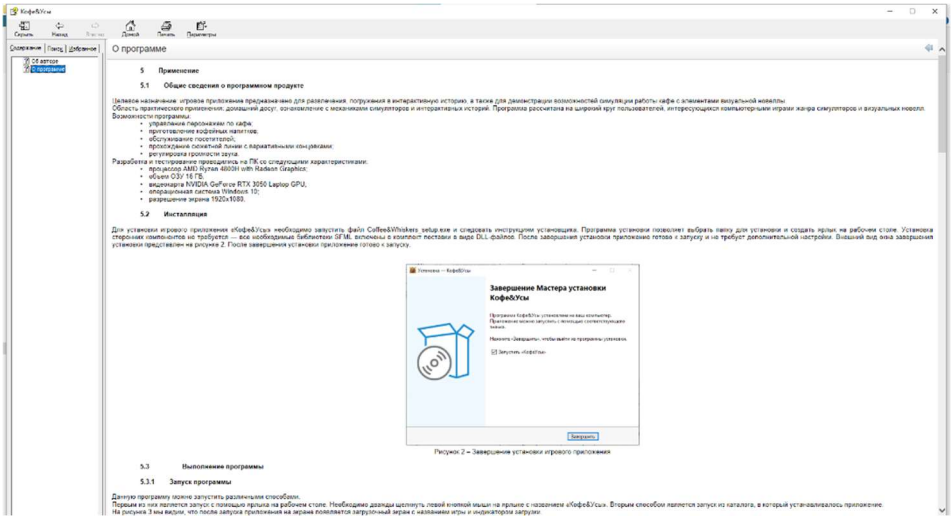


Рисунок 14 – Запуск справки

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта разработано игровое приложение «Кофе&Усы» – двухмерный симулятор работы кафе с элементами интерактивного повествования.

В процессе работы был проведён анализ предметной области и определены основные требования к приложению. Изучены существующие аналоги, на основе которых выделены ключевые особенности разрабатываемого продукта. Разработана архитектура приложения на языке C++ с использованием библиотеки SFML, реализована система игровых состояний, включающая главное меню, настройки, правила игры, игровой процесс, паузу и финальные экраны. Создана механика приготовления кофейных напитков с последовательным комбинированием ингредиентов и системой одного слота инвентаря, а также система генерации и обслуживания клиентов со случайными заказами. Внедрена сюжетная линия с разветвлёнными выборами, влияющими на три вариативные концовки. Реализована система визуальных и звуковых эффектов, включая фоновую музыку и звуковое сопровождение действий. Подготовлена справочная система в формате CHM.

Разработанное приложение успешно прошло функциональное тестирование, подтвердившее корректную работу всех элементов программы. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме, программа готова к использованию.

Перспективными направлениями развития проекта являются расширение ассортимента рецептов, добавление системы достижений и улучшение визуальных эффектов.

Список использованных источников

1 C++ Reference [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.cppreference.com – Дата доступа: 15.06.2026.

2 SFML – Simple and Fast Multimedia Library [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Home - Simple and Fast Multimedia Library – Дата доступа: 15.06.2026.

3 Visual Studio 2026 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Загрузки Visual Studio и VS Code для Windows, Mac, Linux – Дата доступа: 20.06.2026.

4 Разработка игры на C++/SFML: Начало [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/800691/ – Дата доступа: 15.06.2026.

5 Inno Setup Documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://jrsoftware.org/ishelp – Дата доступа: 19.06.2026.